莲都区碧湖镇丽水市某建材有限公司“３·１６”一般车辆伤害事故调查报告

丽水市莲都区人民政府事故调查组

2024年5月

目 录

一、事故基本情况. 1
（一）相关单位概况. 1
（二）相关人员情况. 3
（三）合同签订情况. 4
（四）事故发生单位安全管理情况. 5
（五）事故现场概况. 6
（六）事故车辆信息. 8
二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况. 13
（一）事故发生经过. 13
（二）救援情况. 14
（三）善后情况. 15
三、事故信息上报情况. 15
四、事故原因. 15
（一）直接原因. 15
（二）间接原因. 16
五、事故直接经济损失和性质认定. 17
六、事故责任认定及处理建议. 17
七、事故防范和整改措施. 19
（一）切实落实企业安全生产主体责任. 19
（二）切实落实安全监管责任. 19
（三）切实落实安全生产属地责任. 20

莲都区碧湖镇丽水市某建材有限公司“3·16”一般车辆伤害事故调查报告

2024年3月16日17时34分许，丽水市某建材有限公司发生一起车辆伤害事故，一辆装载机在倒车过程中碰撞从其后方经过的工人，造成1人死亡。

事故发生后，莲都区人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）规定，成立了由区应急管理局副局长李永波任组长，区纪委区监委、区公安分局、区总工会、区应急管理局、莲都经开区管委会、碧湖镇人民政府等单位人员为成员的事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

丽水市某建材有限公司（以下简称“建材公司”），企业类型:有限责任公司(自然人独资);法定代表人:陈某某;注册资本

贰佰万元整；成立日期：2023年8月23日；经营范围：一般项目：建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

丽水市建材某某有限公司（以下简称“建材公司2”），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某某；注册资本：贰仟万元整；成立日期：2014年12月3日；经营范围：一般项目：建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；废旧沥青再生技术研发；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）相关人员情况

汤某某（死者），男，建材公司60万吨道路水泥稳定基层混合料项目（以下简称“水稳项目”）生产管理人员。

陈某某，男，建材公司法定代表人。未取得安全生产主要负责人资格证书。

徐某某，男，建材公司水稳项目生产管理负责人。

柯某某，男，建材公司水稳项目现场管理员兼安全生产管理人员。未取得安全生产管理人员资格证书。

陈某福，男，建材公司水稳项目装载机驾驶员，肇事装载机驾驶员。

喻某某，男，建材公司水稳项目生产管理人员兼机修员。

（三）合同签订情况

2023年8月31日，建材公司2、建材公司、徐某某（相关方）三方签订了《水稳项目承包经营合同》，建材公司2与建材公司之间存在经营场所租赁关系。合同约定，建材公司2将其水稳项目承包给建材公司经营，并将A4地块厂区的办公楼东墙以东，办公楼以南，8#号厂房以东的区块范围（包括已建的1#厂房和新建的2#厂房）出租给建材公司；建材公司支付给建材公司2该水稳项目经营权的相关费用及场所使用费，并对生产经营负全部责任，承担安全法律责任；建材公司住所须变更至碧湖镇南山工业园区（直至事故发生，建材公司未变更营业执照的住所）；徐某某以其之前实施建设水稳项目时的相关权益入股建材公司参与承包经营。

2023年9月5日，陈某某和徐某某就签订的水稳项目合作一

事达成《合作协议》。协议中约定，陈某某投资占股51%，徐某某投资占股49%；陈某某负责对外事宜，包括成品的销售及加工来料；徐某某负责生产及工人的管理、调配等厂区内的事宜。

（四）事故发生单位安全管理情况

建材公司成立了由法定代表人陈某某担任组长，相关科室人员为组员的安全生产领导小组。经调查，陈某某未履行主要负责人的法定安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；陈某某、柯某某均未取得安全管理类资格证书，不具备从事生产经营活动须具备的相应安全生产知识和管理能力，不了解应当承担的法定安全生产管理职责。

建材公司未建立健全并落实装载机安全操作规程。装载机安全操作规程未编制倒车时的操作流程；陈某福未落实必须专人驾驶的规定，可自行随意调整驾驶的装载机[1]。

建材公司未落实公司内部安全设备的使用、维修制度规定。事故前肇事装载机的后视镜[2]已损毁，未按照设施、设备的维护、保养、检测管理制度的要求停止该设备的使用，落实相关措施[3]。

---

1 丽水市某建材有限公司《铲车安全操作规程》一：铲车必须专人驾驶，严禁乱人操作，并经考试合格，凭证操作。

2 《厂内机动车辆安全管理规定》第三十一条：车辆驾驶室必须视线良好，风挡玻璃不得使用有机玻璃及普通玻璃必须装设后视镜、刮水器。

3 丽水市某建材有限公司《设施、设备的维护、保养、检测管理制度》十：设备设施的维修管理实行日常检维修和定期检维修（指大修、中修），日常维修由技术部负责进行。在使用与设备维修发生矛盾时，应当根据“先维修，后使用”

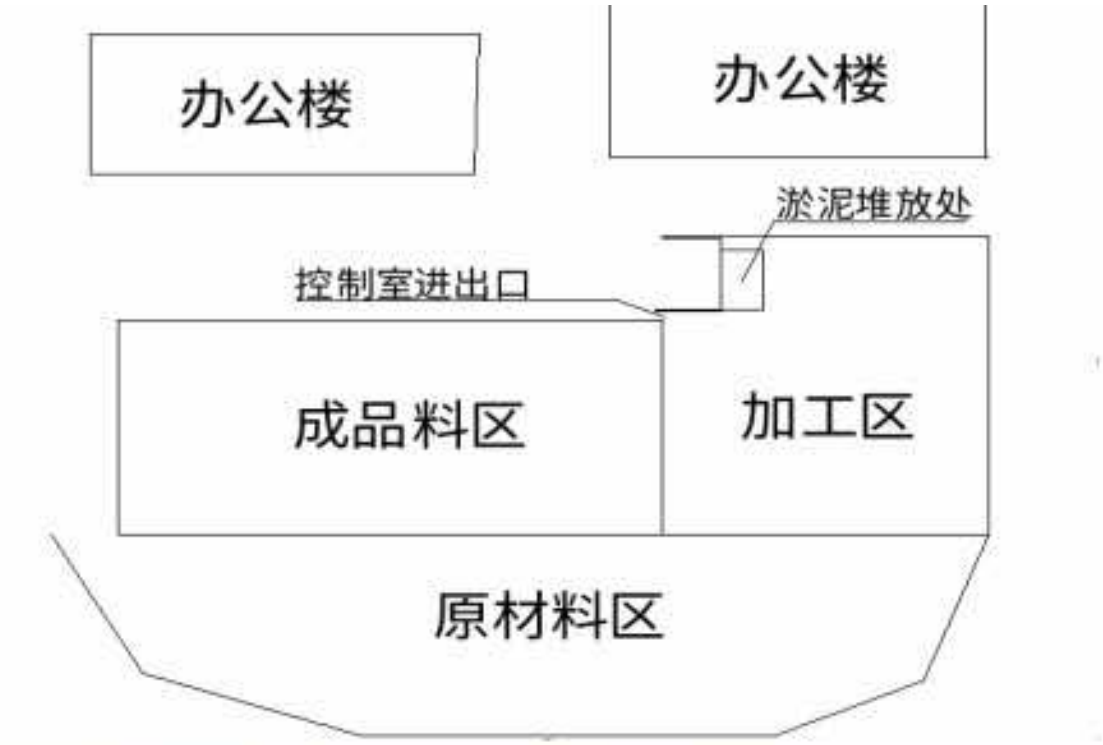
建材公司未做好从业人员的安全生产教育和培训工作。安全生产教育和培训档案不完善，未对安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员进行记录，无考核结果。未对肇事装载机驾驶员陈某福进行岗前三级安全生产教育培训，并未对其进行考核，直接让其上岗作业。对装载机驾驶员在启动装载机前，需鸣笛的安全操作规程教育不到位[4]。

（五）事故现场概况

事故发生在建材公司 2 出租给建材公司的场地内。具体为办公楼与生产车间之间的空地，靠近生产废泥堆放处的位置（详见图 2）。生产废泥堆放处门口两侧各有一道约 7 米长、0.16 米宽、2 米高的混凝土隔墙。事故发生时在生产废泥堆放处左右隔墙之间平行停着两辆装载机。其中一台装载机专门用来铲运生产废泥，因为铲斗被废泥污染，需要清洗后才能去其他作业，一般不安排其他作业任务，平时都是停在该处。另一台装载机（肇事装载机）因铲斗斗齿磨损严重，影响正常生产，在事故当天准备更换斗齿，故从原材料堆放区转移至该处。在加工区侧隔墙旁有一条进出设备控制室的路，是设备控制室人员上下班的常规道路。

的原则合理安排。

4 丽水市某建材有限公司《铲车安全操作规程》三 :铲车开动前 ,必须先鸣喇叭 ,工作中要集中精力 ,起落斗要注意地面是否平坦 , 观察地面是否有障碍物。


办公楼
办公楼
淤泥堆放处
控制室进出口
成品料区
加工区
原材料区




淤泥堆放处上

图 1事故现场概况图

（六）事故车辆信息

本次事故肇事车辆为雷沃牌轮胎式装载机（俗称铲车），所有人：丽水市某建材有限公司，雷沃重工集团有限公司生产制造，车辆名称：雷沃牌，2023年2月13日整车制造完成出厂发证，合格证编号：YS0630000039346，车辆型号：FL966K，车辆识别代号/车架号：CLW009LGLPZ000180，车身颜色：深灰/黄，发动机型号：WP10HG240E471，发动机号：7522L012376，外廓尺寸：9000mm×3080mm×3540mm，总质量21475kg，轮胎规格26.5-25，最高设计车速38km/h。







图 2肇事装载机合格证铭牌







图 3肇事装载机外观图

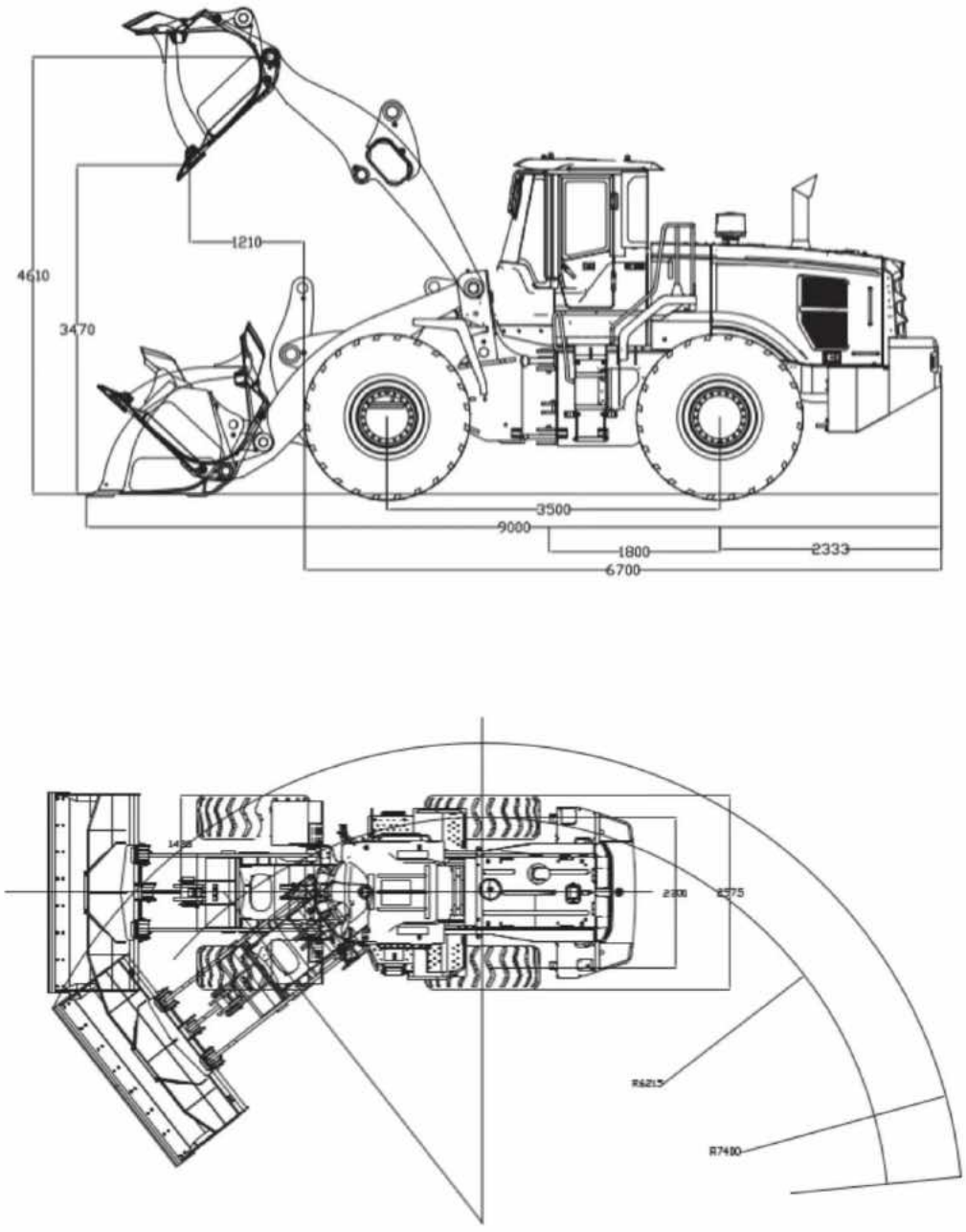


图 4装载机外观尺寸图

在事故发生前，肇事装载机未安装倒车影像，且后视镜已经损毁。装载机驾驶员（陈某福、袁承园）已向管理人员（喻某某、柯某某）汇报装载机后视镜损毁，柯某某已安排第三方维修单位，因后视镜未到货未完成维修。期间，柯某某只交代驾驶员谨慎驾驶，未采取停用措施。

调查组在事故场地简单开展了装载机后侧驾驶盲区试验：与死者工友确定死者身高，使用安全帽模拟死者头部，根据坐在驾驶室内驾驶座上的人员通过驾驶室内的内后视镜和转头直视方式来观察安全帽。移动安全帽确定装载机左右方向正好能看到和看不到安全帽的点位，以此确定临界位置。

经过试验，装载机后驾驶盲区是装载机尾端向后 3 米（长）之内、发动机机罩左右两侧面分别向后延长线（宽 1.5 米）之间的区域。对比事故当天的监控视频，事故发生时，死者进入了装载机的盲区内。

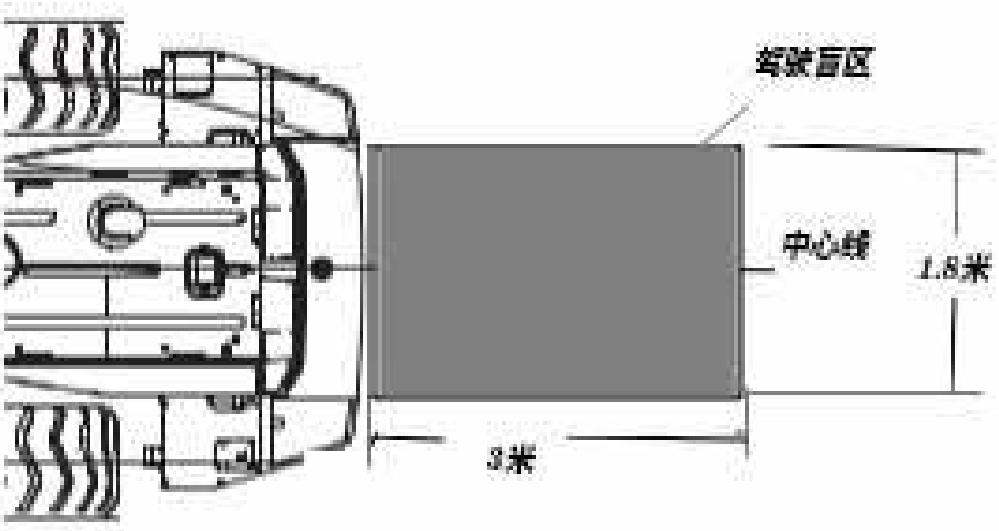


图 5　装载机盲区图



图 6 装载机盲区试验

根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备实行目录管理,轮式装载机不在特种设备目录范围内，故不属于特种设备。《特种作业目录》(2010 版) 10 个类别 54 个操作项目未将轮式装载机认定为特种作业。装载机司机的职业资格许可和认定的事项已取消,根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好取消部分技能人员职业资格许可认定事项后续工作的通知》(人社厅发〔2016〕182 号) 第四条“对取消前取得的职业资格证书,可作为水平能力的证明”。因此操作轮式装载机无需特种作业操作证。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年3月16日下午15时许，雷沃FL966K装载机准备更换斗齿，被陈某福上一班次驾驶雷沃FL966K装载机的驾驶员停在事故点位附近。

2024年3月16日17时许，陈某福吃晚饭时被自卸车驾驶员告知原材料堆放区道路受堵，需要清理，因担心此事影响后续自卸车卸料，就准备驾驶雷沃FL966K装载机去清理。

2024年3月16日17时33分57秒，陈某福进入雷沃FL966K装载机驾驶室，启动装载机，并转头观察装载机后侧环境。

2024年3月16日17时34分0秒，汤某某步行至雷沃FL966K装载机右后方混凝土隔墙处。

2024年3月16日17时34分5秒左右，汤某某与从控制室内出来的喻某某碰面，聊到设备调试过程发生一些问题，就边交谈边向办公楼方向走去。

2024年3月16日17时34分13秒，汤某某和喻某某两人行至雷沃FL966K装载机后侧时，陈某福驾驶雷沃FL966K装载机开始倒车。

2024年3月16日17时34分16秒，汤某某和喻某某被倒车过程中的雷沃FL966K装载机碰倒，汤某某被雷沃FL966K装载机左后轮碾压而过，喻某某翻滚而出并呼喊“铲车不要动，人被压了。”陈某福调整雷沃FL966K装载机位置后熄火下车。



图 7事故发生经过

（二）救援情况

2024年3月16日17时43分，现场工人拨打120电话。120救护车到达现场后，随车救护人员初步判定汤某某已无法救治。

事故发生后，碧湖镇派出所、莲都区应急管理局、莲都经开区管委会整体联动，赶到事故现场勘查。

（三）善后情况

2024年3月17日，丽水市某建材有限公司与死者汤某某的家属签订了《赔偿协议书》，善后处置工作结束。

三、事故信息上报情况

事故发生之后，2024年3月16日17时35分，喻某某电话向柯某某汇报装载机倒车将工人撞倒的事故情况；17时36分，喻某某电话汇报徐某某事故情况；18时6分，柯某某拨打110电话报警；18时18分，柯某某向区应急管理局值班室上报事故。接报后，区应急管理局第一时间赶到事故现场开展事故现场勘查。

四、事故原因

（一）直接原因

经现场实地勘察、查看现场监控视频和调查：

1.丽水市某建材有限公司装载机驾驶员陈某福安全意识淡薄，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，驾驶装载机（后视镜损毁），在未查明倒车路径周边情况确认安全，且未鸣笛警示的情况下，进行倒车操作是导致事故发生的直接原因。

2.丽水市某建材有限公司生产管理人员汤某某安全意识淡薄，在场地内边走路边聊天，未留意装载机已经启动，未及时避让倒车过程中的装载机是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.丽水市某建材有限公司履行安全管理主体责任不到位。

场地布局设计不合理，车辆、人员通道存在交集，未实现人车分流。**未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程**[5]，装载机未做到专人驾驶；未制止驾驶员驾驶带病设备作业；驾驶员启动装载机前须鸣笛示警未教育到位。**对从业人员安全生产教育和培训不到位**[6]，从业人员未经安全生产教育和培训合格，上岗作业；安全生产教育和培训档案不健全，未记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未提供肇事装载机驾驶员陈某福安全生产教育培训和考核资料。**安全设备的使用、维修不符合国家标准或者行业标准**[7]，肇事装载机后视镜损毁，修复前未停用该设备。

2.丽水市某建材有限公司主要负责人陈某某，履行安全生产法定主要负责人管理职责不到位[8]，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。**不具备所从事的**

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

7 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；。

生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[9]，未取得安全生产主要负责人资格证书。

3.丽水市某建材有限公司安全生产管理人员柯某某，**履行安全生产管理人员职责不到位，**未有效处理生产安全事故隐患[10]，未对不符合安全生产要求的装载机采取暂停使用的措施；**未如实记录安全生产教育和培训情况，**未记录建材公司开展的安全教育培训活动[11]。**不具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识**未取得安全生产管理人员资格证书。

五、事故直接经济损失和性质认定

莲都区碧湖镇丽水市某建材有限公司“3·16”一般车辆伤害事故造成1人死亡，造成直接经济损失161万元，经调查分析认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

1.死者汤某某安全意识淡薄，在场地内边走动边聊天，未留意装载机已经启动，未及时避让倒车过程中的装载机，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于本人在此次事故中已死亡，建议免

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

于追究责任。

2. 丽水市某建材有限公司装载机驾驶员陈某福，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，驾驶装载机（后视镜损毁），在未查明倒车路径周边情况确认安全，且未鸣笛警示的情况下，进行倒车操作，对事故发生负有直接责任，建议公安机关依法追究刑事责任。

3. 丽水市某建材有限公司未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对从业人员安全生产教育和培训不到位；安全设备的使用、维修不符合国家标准或者行业标准，对该起事故的发生负有责任。建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

4. 丽水市某建材有限公司主要负责人陈某某履行安全生产法定主要负责人管理职责不到位，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

5. 丽水市某建材有限公司安全生产管理人员柯某某履行安全生产管理人员职责不到位，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，防止各类事故，特提出如下防范措施建议:

（一）切实落实企业安全生产主体责任

丽水市某建材有限公司要全面落实安全生产主体责任，深刻吸取“3·16”车辆伤害事故教训，举一反三，切实加强安全管理工作。合理设计布局厂区生产作业区域，做到人车分流；主要负责人和安全生产管理人员要加强对《安全生产法》的学习，提升对自身安全生产管理职责的认识，取得安全生产主要负责人资格证书和安全生产管理人员资格证书；要立即开展一次全面的安全隐患排查治理，强化日常岗位风险辨识，更新完善企业安全管理规章制度和操作规程，加强对作业人员进行的安全生产教育和培训，确保作业人员熟练掌握作业风险和岗位操作技能，并建立健全安全生产教育和培训档案；做好机械设备的日常维护维修工作，严禁机械设备带病作业，防止类似事故再次发生。

（二）切实落实安全监管责任

丽水市莲都区应急管理局、莲都经开区管委会要从严落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，严格落实行业监管责任，进一步加强对建材企业的安全监管，扎实开展大排查大整治行动，指导和督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产标准化建设，建立健全并有效实施安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产教育和培训，确保

安全生产形势稳定向好。

（三）切实落实安全生产属地责任

碧湖镇人民政府要进一步牢固树立安全发展的理念，坚守安全生产红线意识和底线思维，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实履行属地管理职责，加强组织领导，进一步深化对辖区内建材企业的隐患排查和打非治违工作，督促企业落实好主体责任。